

2024~2025 量子信息基础

最开始给了 Pauli 矩阵和 CNOT 门的矩阵形式

1 Bloch Sphere

密度矩阵可写作

$$\rho = \frac{I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma}}{2}$$

其中 $\vec{r}$ 为三维空间中的实向量，满足 $|\vec{r}| \leq 1$ 。仅当 $|\vec{r}| = 1$ 是为纯态。

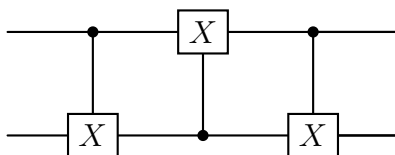
1. 对于单个量子比特，如果它有一半的概率处于 $|0\rangle$ 态，一半的概率处于 $|1\rangle$ 态（经典概率），求它对应的 $\vec{r}$ 。
2. 对于态

$$|\Psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

求它对应的 $\vec{r}$ 。

2 Circuit

证明下面的线路等价于一个 SWAP 门 ($|\psi\rangle|\phi\rangle \rightarrow |\phi\rangle|\psi\rangle$)。



3 纠缠熵

计算纠缠熵的公式为

$$S_A = -\text{Tr}(\rho_A \log_2 \rho_A)$$

其中 $\rho_A = \text{Tr}_B \rho$

1. 计算 Bell 态的纠缠熵

$$|\Psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

2. 计算下面一种量子态的纠缠熵，并证明 $|\Psi_+\rangle$ 是纠缠熵的一个最大值的情况

$$|\Psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |01\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |10\rangle$$

4 量子门

所有的量子门都可以拆解为一组基本的量子门的组合，(H, S, T, CNOT) 其中

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$$

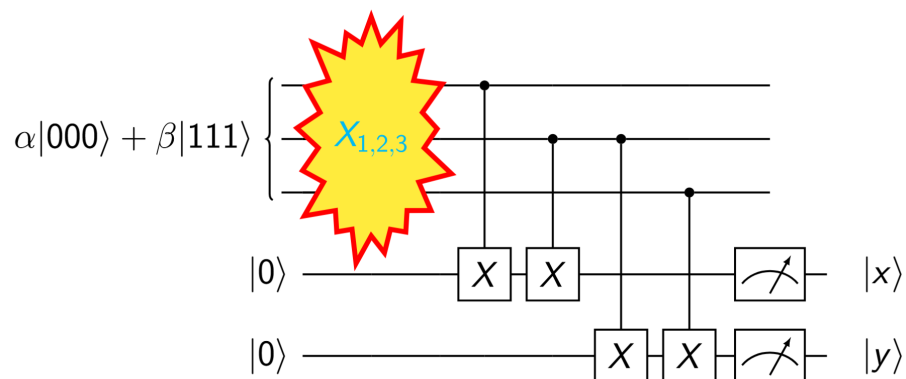
1. 将 X 门分解为一系列基本门
2. 对于一个双比特门

$$G = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

将其分解为基本量子门的组合

5 量子纠错

三比特重复码可以纠正比特翻转错误



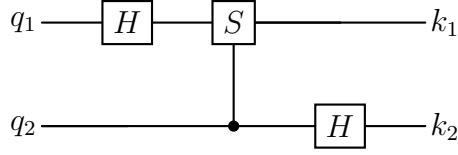
1. 如果第一个和第二个数据比特都发生了比特翻转，输出的 $|x\rangle, |y\rangle$ 是多少，数据比特的最终量子态是什么？
2. 假设只有一个数据比特发生翻转错误，分析 $|x\rangle, |y\rangle$ 的结果 (error syndrome)，根据分析应该做怎样的操作进行纠错。
3. 若第二个数据比特发生相位翻转，第三个比特发生比特翻转，输出的 $|x\rangle, |y\rangle$ 是多少，在 (2) 的纠错线路下纠错得到的结果是多少？应该做怎样的操作使其回到初始态？

6 量子傅里叶变换

量子傅里叶变换为

$$\sum_{q=0}^{N-1} x_q |q\rangle \rightarrow \sum_{k=0}^{N-1} y_k |k\rangle, \quad y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{q=0}^{N-1} x_q e^{i \frac{2\pi k q}{N}}$$

1. 对于单个量子比特，其量子傅里叶变换是怎样的，应该用什么门实现？
2. 对于两个量子比特，考虑线路



对 $|q_1, q_2\rangle$ 分别为 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, 计算其结果 $|k_1, k_2\rangle$ 。这个线路与你预期的量子傅里叶变换是否符合？如果不符，应该怎样改变？

3. 根据第二问的分析，将变换线路推广至三个量子比特。
4. 比较量子傅里叶变换和经典傅里叶变换的复杂度（作用的门的数目）

7 超导量子比特的调控

前面讲了几句用微波和谐振腔耦合和调控超导量子比特，总之有效 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = -J\sigma_{1z}\sigma_{2x} \quad (Z \otimes X)$$

1. 计算矩阵表达式

$$Z \otimes X, (Z \otimes X)^2$$

2. 时间演化算符 $U = e^{-iH_{\text{eff}}t}$, 计算当演化时间为多少的时候，演化算符相当于 $(Z \otimes X)^{1/2}$

$$\text{hint: } U(t) = (U(2t))^{1/2}$$

3. 如果你可以使用任何一个单比特量子门。请你使用单比特量子门和你在第二问得到的算符构造 CNOT 门。